

Principio de inclusión-exclusión

Ejercicios

1. De cuarenta niños, 30 nadan y 27 juegan ajedrez y solamente 5 no practican ninguna de las 2 disciplinas. ¿Cuántos niños nadan y juegan ajedrez?
2. En un curso hay 1500 estudiantes, de ellos, 350 estudian medicina, 220 enfermería y 128 ambas carreras. ¿Cuántos de los estudiantes del curso no estudian ni medicina, ni enfermería?
3. Considere el conjunto:

$$A = \{2, 4, 6, \dots, 114\}$$

- a) ¿Cuántos elementos tiene A ?
 - b) ¿Cuántos elementos son divisibles por 3?
 - c) ¿Cuántos elementos son divisibles por 5?
 - d) ¿Cuántos elementos son divisibles por 15?
 - e) ¿Cuántos elementos son divisibles por 3, 5 o ambos?
 - f) ¿Cuántos elementos no son divisibles por 3 ni por 5?
 - g) ¿Cuántos elementos son divisibles por 3 o 5?
4. Una encuesta reveló los deportes que ve un grupo de personas y los resultados fueron:
 - 28% ven baloncesto
 - 29% ven fútbol
 - 19% ven tenis
 - 14% ven baloncesto y fútbol
 - 12% ven fútbol y tenis
 - 10% ven baloncesto y tenis
 - 8% ven los tres deportes

Calcule el porcentaje del grupo que no ven ninguno de los tres deportes.

5. Calcule el número de enteros entre 1 y 1000 que son divisibles por 10, 15, 35 y 55.
6. ¿Cuántos elementos del conjunto $A = \{1, 2, 3, \dots, 105\}$ no tienen ningún factor común con 105?
7. Sean A , B y C tres conjuntos con las siguientes propiedades:
 - $|A| = 100$, $|B| = 50$, $|C| = 48$
 - El número de elementos que pertenecen a exactamente uno de los tres conjuntos es dos veces el número de los que pertenecen a exactamente dos conjuntos.
 - El número de elementos que pertenecen a exactamente uno de los tres conjuntos es tres veces el número que pertenecen a todos los conjuntos.

¿Cuántos elementos pertenecen a los tres conjuntos?
8. Encuentre el número de enteros entre 1 y 200 (ambos incluidos) que no son divisibles por 2, 3, y 5.
9. De un total de 130 personas, 60 usan sombrero, 51 usan bufanda y 30 usan ambas prendas. De las 54 personas que usan suéter, 26 usan sombrero, 21 usan bufanda y 12 usan tanto sombrero como bufanda. Quién no usa ni sombrero, ni bufanda, usa guantes.
 - a) ¿Cuántas personas usan guantes?
 - b) ¿Cuántas personas que no usan suéter usan sombrero pero no bufanda?
 - c) ¿Cuántas personas que no usan suéter, no usan sombrero ni bufanda?
10. De 323 familias, 24 no tienen vehículo, 224 tienen carro, 85 moto, 57 bicicleta y 18 los tres tipos de vehículo. ¿Cuántas familias tienen exactamente 2 tipos de vehículo?
11. ¿Cuántos números entre 1 y 100 son múltiplos de 2 o 3?
12. En una escuela secundaria el 80% pasaron el examen de inglés y 85% el examen de matemáticas, mientras el 75% pasaron ambos exámenes. Si 45 candidatos fallaron ambos exámenes, encuentre la cantidad de candidatos.